

62. ABC is a triangle with $A(3, 5)$. The mid-points of sides AB, AC are at $(-1, 2), (6, 4)$ respectively. What are the coordinates of centroid of the triangle ABC ?

(a) $\left(\frac{8}{3}, \frac{11}{3}\right)$

(b) $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}\right)$

(c) $\left(2, \frac{8}{3}\right)$

(d) $\left(\frac{8}{3}, 2\right)$

63. ABC is an acute angled isosceles triangle. Two equal sides AB and AC lie on the lines $7x - y - 3 = 0$ and $x + y - 5 = 0$. If θ is one of the equal angles, then what is $\cot\theta$ equal to?

(a) $\frac{1}{3}$

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{2}{3}$

(d) 2

64. In the parabola $y^2 = 8x$, the focal distance of a point P lying on it is 8 units. Which of the following statements is/are correct?

- The coordinates of P can be $(6, 4\sqrt{3})$.
- The perpendicular distance of P from the directrix of parabola is 8 units.

Select the correct answer using the code given below :

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

65. What is the eccentricity of the ellipse if the angle between the straight lines joining the foci to an extremity of the minor axis is 90° ?

(a) $\frac{1}{3}$

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

66. Let $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$. If $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{a}) = \alpha\hat{i} - \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$, then what is the value of $\alpha + \beta + \gamma$?

(a) 8

(b) 7

(c) 6

(d) 1

67. यदि 2 इकाई परिमाण का एक सदिश $2\hat{i}$ के साथ $\frac{\pi}{3}$, $3\hat{j}$ के साथ $\frac{\pi}{4}$ और $4\hat{k}$ के साथ न्यूनकोण θ बनाता है तो इस सदिश के घटक क्या हैं ?

- (a) $(1, \sqrt{2}, 1)$
- (b) $(1, -\sqrt{2}, 1)$
- (c) $(1, -\sqrt{2}, -1)$
- (d) $(1, \sqrt{2}, -1)$

68. एक बल-आघूर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

1. एक बिंदु के परितः बल-आघूर्ण, बल के आरोपित बिंदु से स्वतंत्र है
2. एक रेखा के परितः बल-आघूर्ण, एक सदिश राशि है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

69. किसी सदिश $\vec{r}$ के लिए,

$$(\vec{r} \cdot \hat{i})(\vec{r} \times \hat{i}) + (\vec{r} \cdot \hat{j})(\vec{r} \times \hat{j}) + (\vec{r} \cdot \hat{k})(\vec{r} \times \hat{k})$$

किसके बराबर है ?

- (a) $\vec{0}$
- (b) $\vec{r}$
- (c) $2\vec{r}$
- (d) $3\vec{r}$

70. मान लीजिए 4 परिमाण के दो सदिश $\vec{a}$ और $\vec{b}$ कोण $\frac{\pi}{3}$ पर आनत हैं, तो $\vec{a}$ और $\vec{a} - \vec{b}$ के बीच का कोण क्या है ?

- (a) $\frac{\pi}{2}$
- (b) $\frac{\pi}{3}$
- (c) $\frac{\pi}{4}$
- (d) $\frac{\pi}{6}$

71. मान लीजिए $y_1(x)$ और $y_2(x)$ अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = x$ के दो हल हैं। यदि $y_1(0) = 0$ और $y_2(0) = 4$, तो वक्रों $y_1(x)$ और $y_2(x)$ के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या कितनी है ?

- (a) कोई बिंदु नहीं
- (b) एक बिंदु
- (c) दो बिंदु
- (d) दो बिंदुओं से अधिक

72. वक्र $y = e^x(a \cos x + b \sin x)$ जहाँ a और b स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण है

- (a) $\frac{d^2y}{dx^2} + 2y = 0$
- (b) $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + 2y = 0$
- (c) $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + 2y = 0$
- (d) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$